

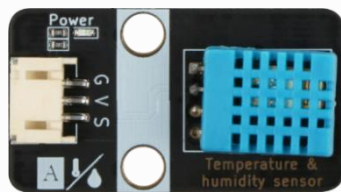
第三课 温控风扇

1、了解温湿度传感器和直流电动机风扇模块

1.1 温湿度传感器模块

温湿度传感器模块是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器，它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。

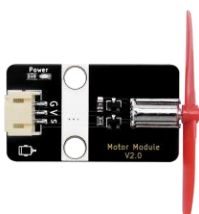
温湿度传感器模块是通过 DHT11 检测周围环境的温湿度，DHT11 内部包括了一个电阻式感湿元件和一个 NTC 测温元件，DHT11 通过单总线与微处理器通信。它只需要一个线程，一次发送 40 个数据。数据格式：8 位湿度整数数据+ 8 位湿度十进制数据+ 8 位温度整数数据+ 8 位温度十进制数据+ 8 位奇偶校验位。数据发送过程：主控发送启动信号 -> DHT 响应信号 -> DHT 通知主控它已准备好接受信号 -> DHT 发送准备好的数据 -> DHT 结束信号 -> DHT 内部重新测试环境温度和湿度，记录下一个数据 从主控开始发出信号。通过该过程获得，每次收集的数据主控始终是最后一次 DHT 数据。如果我们想获得实时数据，那么主控可以收集两个连续的数据，但是，正式地，不建议连续多次读取 DHT。如果每次读取的间隔时间超过 5 秒，则足以获得准确的数据。DHT 在通电时需要 1 秒才能稳定温湿度传感器模块有三个引脚，G 为 GND 接地，V 为 VCC 接 5V，S 表示信号线，可以接模拟口 A3（P1）。



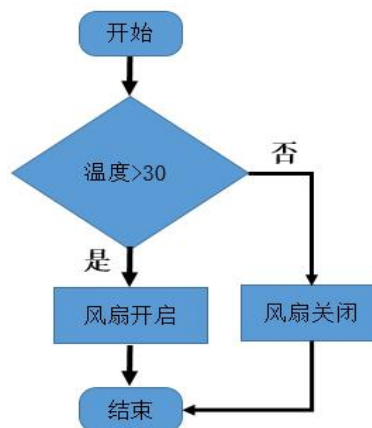
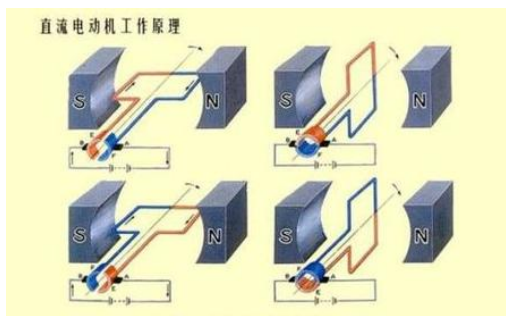
温湿度传感器模块	BLE-UNO 主板
G	GND
V	VCC
S	A3（P1）

1.2 直流电动机风扇模块

直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励 3 类，其中自励又分为并励、串励和复励 3 种。当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时，电枢表面的 N 极下导体可以流过相同方向的电流，根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用；电枢表面 S 极下部分导体也流过相同方向的电流，同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。这样，整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转，输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。由定子和转子组成，定子：基座，主磁极，换向极，电刷装置等；转子（电枢）：电枢铁心，电枢绕组，换向器，转轴和风扇等。该模块通过一个 PWM 控制信号控制电机的转速，不能控制电机的方向。



温湿度传感器模块	BLE-UNO 主板
G	GND
V	VCC
S	3（P9）



2、程序设计

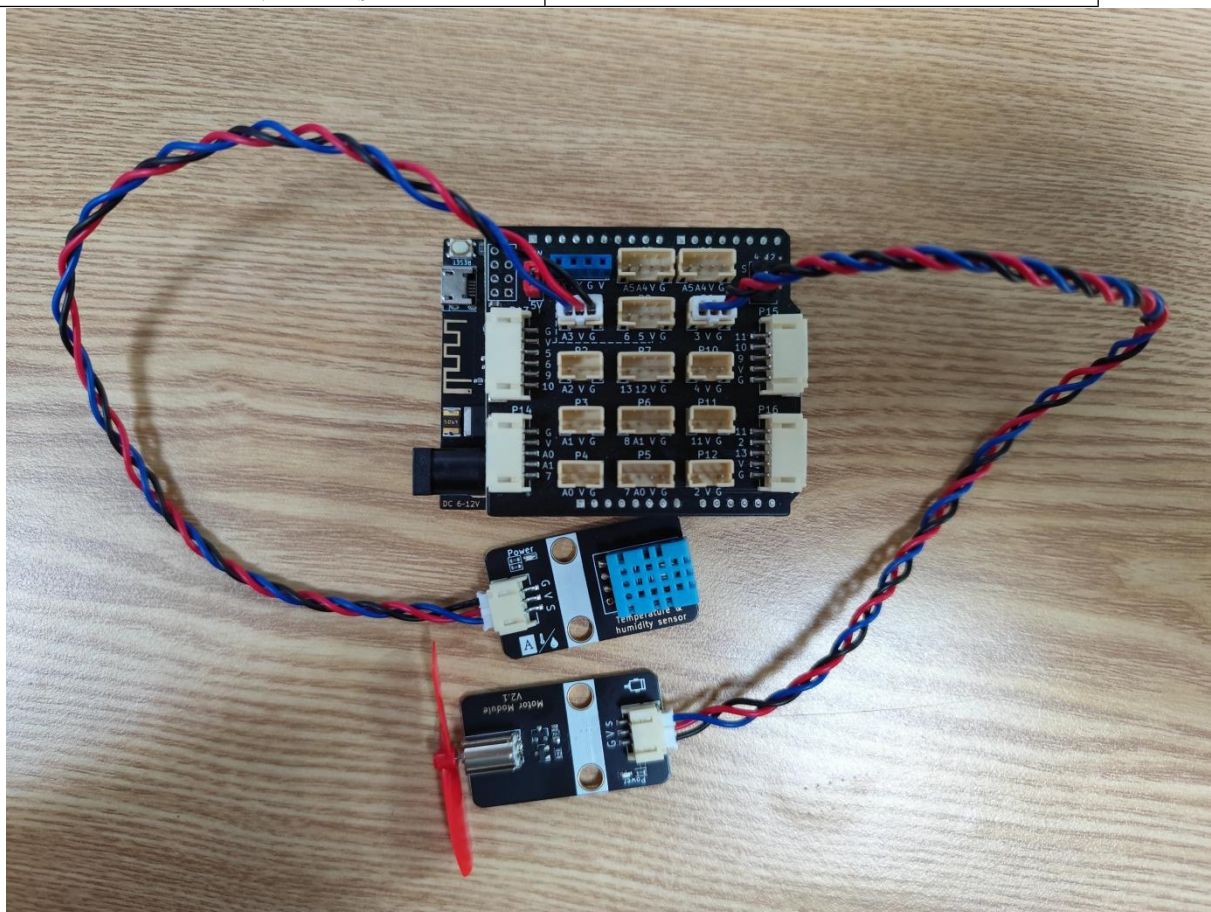
2.1 算法设计

如图温控风扇原理是利用温湿度传感器来检测风扇周围的热量的变化，来改变风扇自身的转速，同时改变空气的流动（排风量）的智能风。其程序原理是当温度大于阈值时，风扇启动；当温度小于阈值时，风扇关闭。程序流程如图所示：

2.2 硬件连接

温湿度传感器连接在扩展板的 A3（P1）管脚，直流电机风扇模块连接在扩展板的 3（P9）管脚上。

传感器和执行器	主控板
温湿度传感器	A3（P1）
直流电机风扇模块	3（P9）



2.3 程序示例

如图双击打开软件，选择 Arduino Uno 主板连接正确串口。



```
Arduino IDE

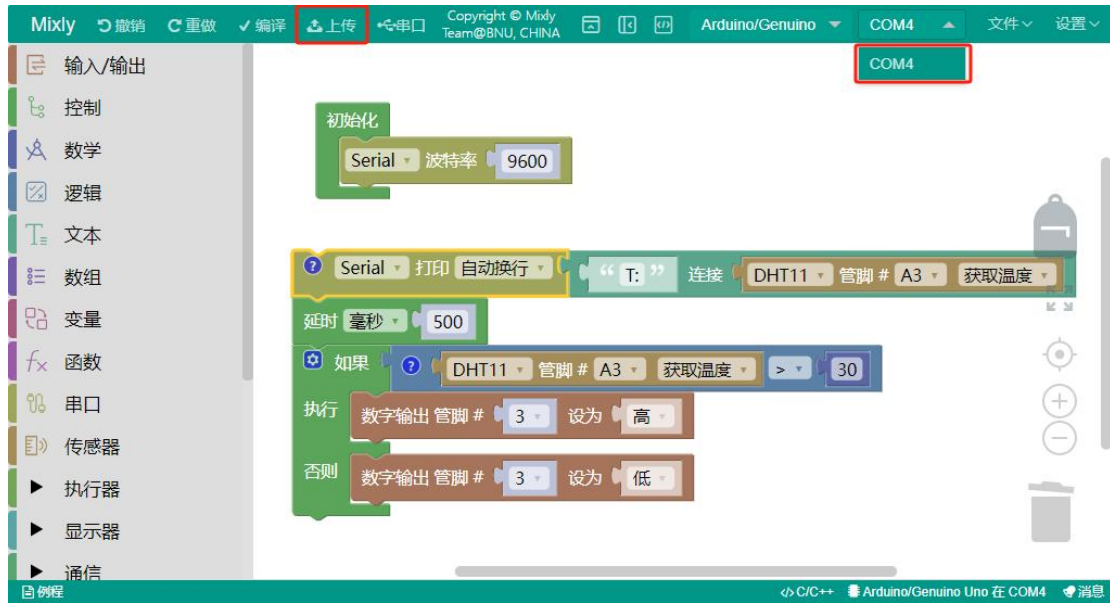
#include "DHT.h"

DHT dhtA3(A3, 11);

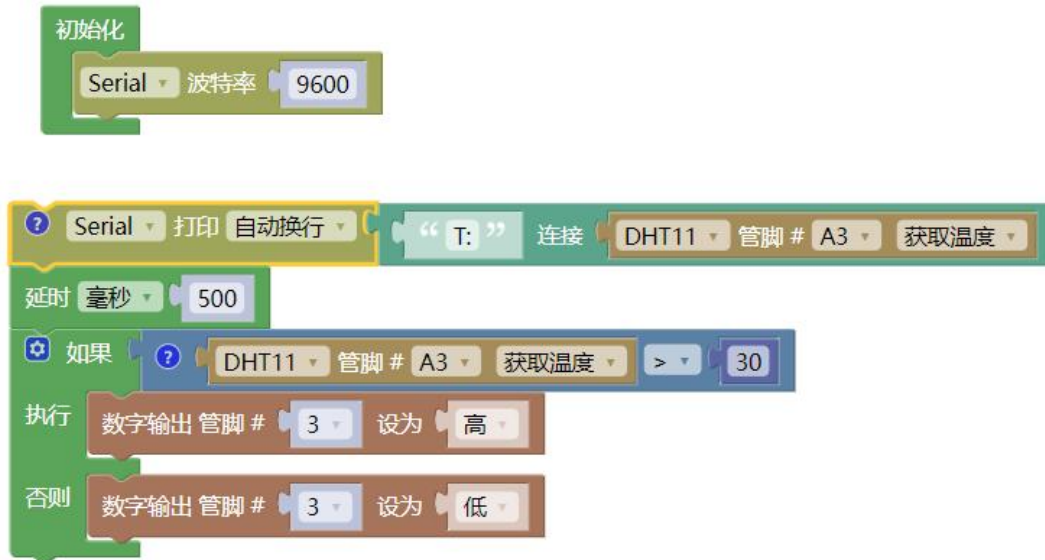
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    dhtA3.begin();
    pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop(){
    // 使用串口监视器查看温度传感器的温度模拟值
    Serial.println(String("T:") + String(dhtA3.readTemperature()));
    delay(500);
    // 判断温度模拟值是否大于30，如果是，打开风扇；否则，关闭风扇
    if (dhtA3.readTemperature() > 30) {
        digitalWrite(3,HIGH);
    } else {
        digitalWrite(3,LOW);
    }
}
```

打开 Mixly 后选择对应主板连接上正确串口按照图片程序选择模块组合上传。

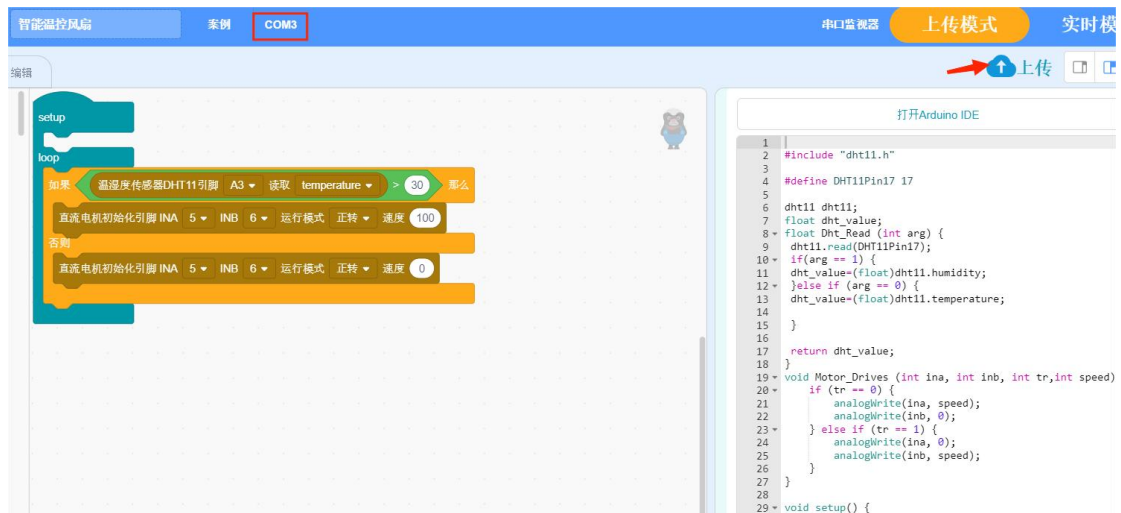


Mixly 程序



Magicblock 与 Mixly 类似，如图点击左下角图案选择智能家居套件，选择相应主板连接相应串口选择组合模块上传。





MagicBlock 程序



结果：连接好硬件，上传程序到主板。当温度模拟值高于 30 时(可以根据环境温度改变)，风扇会自动打开，否则，风扇不转。